CHƯƠNG 4: ĐỘNG HÓA HỌC

---oOo---

Câu 4.1 Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. Tại nhiệt độ xác định, tốc độ phản ứng ở mỗi thời điểm tỷ lệ thuận với tích số nồng độ các tác chất (với số mũ thích hợp)

$$aA + Bb \rightarrow eE + fF$$

$$v = k[A]^p[B]^q$$

B. Với các phản ứng đơn giản (xảy ra trong một giai đoạn) số mũ nồng độ đúng bằng hệ số tỷ lượng.

C. Số mũ chứa trong biểu thức tốc độ được gọi là bậc tổng quát của phản ứng

D. Phân tử số của phản ứng là số tiểu phân (phân tử, nguyên tử, ion) tham gia trong một giai đoạn sơ cấp của phản ứng.

Câu 4.2 Cho phản ứng:

$2NO(k) + O_2(k) = 2NO_2(k)$.

Biểu thức thực nghiệm của tốc độ phản ứng là:

$$v = k[NO]^2[O_2]$$

Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. Phản ứng bậc một đối với oxy và bậc một đối với NO

B. Phản ứng có bậc tổng quát là 3

C. Khi giảm nồng độ NO hai lần, tốc độ phản ứng giảm hai lần

D. Khi tăng nồng độ NO ba lần, tốc độ phản ứng tăng ba lần

Câu 4.3 Phản ứng: $I_2(k) + H_2(k) = 2HI(k)$ có biểu thức tốc độ $v = k[I_2][H_2]$

Ảnh hưởng của nồng độ tác chất và nhiệt độ là như sau:

A. Nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng v tăng, k không đổi

B. Nhiệt độ không đổi, nồng độ I_2, H_2 tăng, v và k đều tăng

C. Nhiệt độ giảm, v và k đều giảm

D. Nhiệt độ không đổi, giữ nguyên số mol I_2 và H_2, giảm thể tích hỗn hợp phản ứng, v và k đều tăng

Câu 4.4 Phản ứng phân hủy phóng xạ của một đồng vị là bậc nhất và có chu kỳ bán hủy $t_{1/2}$ = 15 phút. Vậy thời gian cần thiết để phân hủy hết 80% đồng vị đó là:

A. 3 ph 24s **B.** 34ph 50s

C. 1h 3ph **D**. 3h 4ph

Câu 4.5 Để thay đổi giá trị của hằng số tốc độ phản ứng ta có thể thực hiện theo biện pháp nào dưới đây:

A. Thay đổi áp suất khí

B. Thay đổi nồng độ chất phản ứng

C. Thêm chất xúc tác

D. Thay đổi nhiệt độ

Câu 4.6 Phản ứng phân hủy khí N_2O thành khí Nitơ và oxy là phản ứng có hằng số tốc độ: $k = 5.10^{11}.e^{-29000/T}$

Vậy, năng lượng hoạt hóa của phản ứng là:

A. 2410 kJ **B.** 241 kJ

C. 24,1 kJ **D.** 2,41 kJ

Câu 4.7 Phát biểu nào dưới đây là phù hợp với đặc điểm của chất xúc tác:

A. Làm cho năng lượng tự do G của hệ phản ứng âm hơn

B. Làm tăng tốc độ phản ứng do có khả năng làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng

C. Làm tăng tốc độ phản ứng do có tác dụng làm tăng tốc độ chuyển động của các phân tử

D. Làm cho hiệu suất của phản ứng theo chiều thuận tăng lên

Câu 4.8 Năng lượng hoạt hóa của phản ứng:

A. Giảm xuống khi đưa vào chất xúc tác

B. Là năng lượng tối đa cần cho phản ứng xảy ra

C. Giảm xuống khi tăng nhiệt độ

D. Dây chuyền thường có giá trị lớn

Câu 4.9 Hằng số tốc độ của một phản ứng xác định phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ

B. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng

C. Chất xúc tác

D. Nồng độ của chất phản ứng

Câu 4.14 Cho phản ứng sau đây xảy ra ở 25°C:

$S_2O_8^{2-} + 3I^- \rightarrow 2SO_4^{2-} + I_3^-$

Người ta làm các thí nghiệm đo tốc độ phản ứng. Các số liệu thu được được trình bày trong bảng sau:

Thí nghiệm	Nồng độ đầu $[S_2O_8^{2-}]$ (mol/l)	Nồng độ đầu $[I^-]$ (mol/l)	Tốc độ đầu (mol/l.s)
1	0,080	0,034	$2,20.10^{-4}$
2	0,080	0,017	$1,10.10^{-4}$
3	0,160	0,017	$2,20.10^{-4}$

a. Hãy tính bậc phản ứng đối với $S_2O_8^{2-}$, bậc phản ứng đối với I^- và bậc tổng quát của phản ứng.

b. Tính hằng số tốc độ của phản ứng? Hằng số này sẽ thay đổi khi yếu tố nào thay đổi?

c. Tìm hệ số nhiệt của tốc độ phản ứng biết rằng khi tăng nhiệt độ thêm 80°C thì tốc độ phản ứng tăng 3778 lần

Câu 4.15 Cho phản ứng sau đây xảy ra ở 25°C:

$A + 2B \rightarrow C$.

Người ta làm các thí nghiệm đo tốc độ phản ứng. Các số liệu thu được được trình bày trong bảng sau:

Thí nghiệm	Nồng độ đầu [A] (mol/l)	Nồng độ đầu [B] (mol/l)	Tốc độ đầu (mol/l.s)
1	0,100	0,100	$5,50.10^{-6}$
2	0,400	0,100	$8,80.10^{-5}$
3	0,100	0,300	$1,65.10^{-5}$

a. Hãy viết biểu thức tốc độ của phản ứng?

b. Tính hằng số tốc độ của phản ứng? Hằng số này sẽ thay đổi khi yếu tố nào thay đổi?

c. Tìm hệ số nhiệt của tốc độ phản ứng biết rằng khi tăng nhiệt độ thêm 60°C thì tốc độ phản ứng tăng 64 lần.

Câu 4.16 Một phản ứng bậc 2 có năng lượng hoạt hóa bằng 85 (Kj/mol) tại 500^0C, có hằng số tốc độ $5,0x10^{-3}$ $mol^{-1}.l.s^{-1}$. Tính hằng số tốc độ của phản ứng tại nhiệt độ 800^0C.

Câu 4.17 Lý do nào được coi là nguyên nhân chủ yếu làm cho tốc độ phản ứng tăng lên khi tăng nhiệt độ:

A. Tần số va chạm giữa các phân tử tăng

B. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng giảm

C. Năng lượng tự do G của phản ứng giảm

D. Số tiểu phân phản ứng có đủ năng lượng hoạt hóa tăng

Câu 4.18 Để thay đổi giá trị của hằng số tốc độ phản ứng ta có thể thực hiện theo biện pháp nào dưới đây:

A. Thay đổi áp suất khí

B. Thay đổi nồng độ chất phản ứng

C. Thêm chất xúc tác

D. Thay đổi nhiệt độ

Câu 4.19 Chọn câu SAI: Tốc độ phản ứng càng lớn khi:

A. Năng lượng hoạt hóa càng lớn

B. Nhiệt độ càng cao

C. Tổng số va chạm giữa các phân tử càng lớn

D. Entropy hoạt hóa càng lớn

---oOo---

ĐÁP ÁN

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	C	8	A	15	X
2	B	9	A	16	X
3	C	10	A	17	A
4	B	11	A	18	D
5	D	12	A	19	A
6	B	13	A		
7	B	14	X		